

PROJECT MBG VERSION 2

The Unified Autonomous Quant Cockpit & 24/7 Intelligence Terminal

Penggabungan Komprehensif: Project ARIB + MBG Trading Cockpit v1 + MBG B Plan + Cloudflare Edge

Official Project Name	Project MBG version 2	Effective Date	2026-09-09
Document Identifier	MBG-V2-PRD-MASTER-LAYMAN-PRO-V2.0	Document Status	APPROVED FOR PRODUCTION SPRINT
Unified Tech Stack	Next.js 16 (ARIB UI) + Python 3.11 + Cloudflare Pages	Monthly Infrastructure	RP 0 / BULAN (Zero-Server-Cost Architecture)
Core Highlights	Visual Process Flow + 24/7 Telegram + Setup Guide	Target Audience	Trader Pemula, Investor, Non-IT People, Developers

RINGKASAN EKSEKUTIF (UNTUK ORANG AWAM): Project MBG version 2 adalah terminal trading terlengkap yang menyatukan antarmuka visual modern Project ARIB, otak kuantitatif konglomerat BEI dari MBG v1, kecerdasan buatan Google TimesFM dari MBG B Plan, serta jaringan super cepat Cloudflare. Sistem ini dirancang 100% ramah orang awam dengan diagram proses visual, bahasa santai ("Bahasa Bayi"), kalkulator lot anti-boncos, panduan setup praktis, dan **Mesin Bot Telegram Siaga 24/7** yang mengirimkan berita penting dan rekomendasi saham siap beli secara instan.

1. Visi Produk & Mengapa Project MBG version 2 Dibuat

1.1 Masalah Nyata yang Dihadapi Trader Sehari-hari

Sebanyak 90% trader pemula dan retail boncos di pasar modal karena 3 kendala besar:

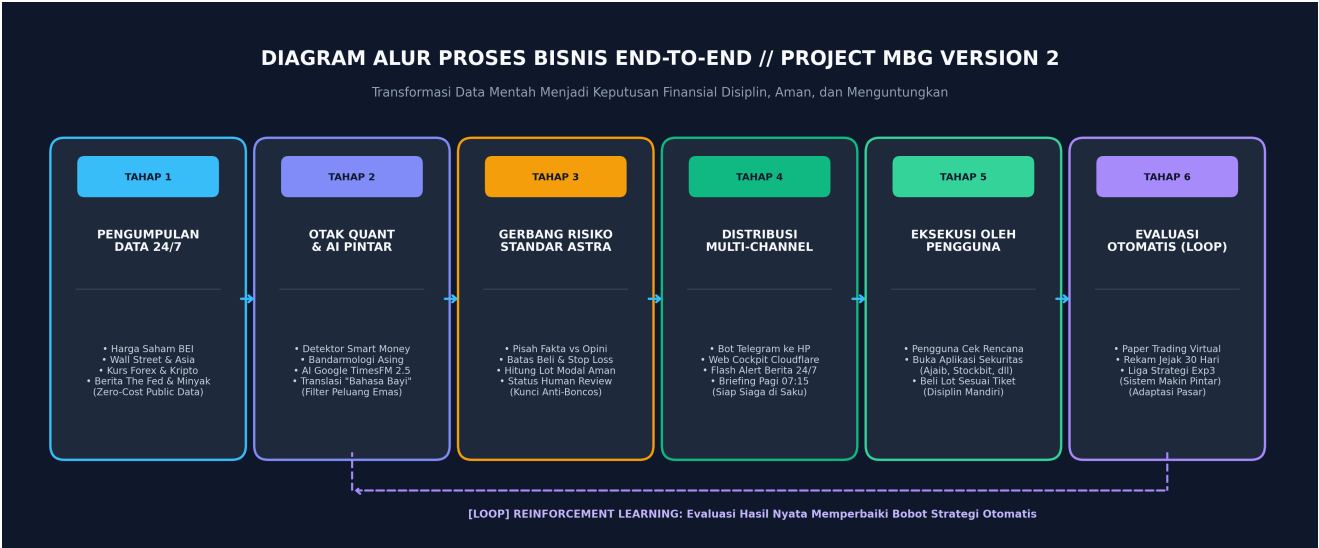
- **Ketinggalan Sinyal & Berita Bagus (FOMO):** Peluang emas sering terjadi saat kita sedang sibuk bekerja atau di jalan. Trader baru tahu setelah harga melonjak tinggi, lalu beli di pucuk dan akhirnya nyangkut.
- **Berita Terlalu Rumit:** Berita The Fed, inflasi CPI, atau perang dagang disajikan dengan istilah rumit. Orang awam tidak tahu efek riilnya ke saham lokal seperti BBRI atau koin Bitcoin.
- **Trading Pakai Emosi & Salah Ukuran Lot:** Masuk pasar tanpa Stop Loss dan membeli terlalu banyak lot sehingga tabungan cepat terkuras saat pasar mengalami koreksi.

1.2 Solusi Project MBG version 2: Asisten Pribadi 24/7 di Saku Anda

- **Radar Telegram Siaga 24/7:** Mengirimkan alert saham/kripto yang siap dibeli dan breaking news makro seketika ke HP Anda.
- **Bahasa Bayi Edukatif:** Menjelaskan istilah ekonomi rumit dengan analogi sehari-hari yang mudah dimengerti dalam 5 detik.
- **Kalkulator Lot Anti-Boncos Astra:** Menghitung secara pasti berapa lot yang boleh Anda beli sesuai uang dingin modal Anda.
- **Infrastruktur Cloudflare Jakarta (<25ms):** Tampilan web terbuka seketika tanpa loading berputar, dengan biaya operasional Rp 0 / bulan.

2. Visualisasi Grafik Alur Proses Bisnis & User Journey

Untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan (termasuk non-IT), proses bisnis inti dan perjalanan harian pengguna disajikan dalam dua diagram visual alur di bawah ini:



2.1 Penjelasan 6 Tahapan Proses Bisnis End-to-End:

- **Tahap 1 (Pengumpulan Data 24/7):** Sensor menarik live data bursa BEI, Wall Street, kurs forex, obligasi, dan komoditas via endpoint publik gratis tanpa biaya langganan data.
- **Tahap 2 (Otak Quant & AI Pintar):** Algoritma memindai Smart Money (Order Block/FVG), arus akumulasi asing BEI, dan menghitung proyeksi probabilitas AI Google TimesFM 2.5.
- **Tahap 3 (Gerbang Risiko Standar Astra):** Uji kelayakan ketat. Sinyal yang memiliki rasio untung/rugi di bawah 1:2 atau tidak memenuhi syarat invalidasi langsung dibuang demi keamanan.
- **Tahap 4 (Distribusi Multi-Channel):** Sinyal yang lolos uji diteruskan ke smartphone via Bot Telegram dan ditampilkan di web cockpit Cloudflare.
- **Tahap 5 (Eksekusi Pengguna Mandiri):** Pengguna membaca rencana trading, memasukkan modal di kalkulator lot, dan memasang order beli di aplikasi sekuritas resmi (Ajaib, Stockbit, dll).
- **Tahap 6 (Evaluasi Otomatis / Feedback Loop):** Hasil transaksi dicatat di Paper Trading virtual. Algoritma Exp3 Multi-Armed Bandit mengevaluasi performa agar sistem semakin pintar setiap hari.

2.2 Diagram Alur Pengambilan Keputusan Pengguna Awam (User Daily SOP)

Diagram berikut menunjukkan bagaimana seorang pengguna awam menjalankan aktivitas trading harian secara disiplin dan terarah:



3. Fitur Unggulan Bot Telegram 24/7 (News, Sinyal Siap Beli & Chat 2-Arah)

Sistem bot Telegram Project MBG version 2 beroperasi penuh 24/7 dalam dua mode: **Broadcast Otomatis** (notifikasi kilat) dan **Percakapan Interaktif 2-Arah** (pengguna bisa chat ke bot kapan saja):

3.1 Tipe 1: Sinyal Saham Siap Beli (Instant Buy Signal Alert — Siaga 24/7)

■ [SINYAL SIAP BELI] — REKOMENDASI TERVERIFIKASI
Instrumen: \$BBRI (Bank Rakyat Indonesia) • Setup: Rebound Support Konglomerat & Inflow Asing
■ FAKTA DATA: Harga: Rp 4.920 • Net Foreign Buy 3 Hari: +Rp 385 Miliar • AI TimesFM: Bullish 84% (Rp 4.900 - 5.250)
■ RENCANA EKSEKUSI ASTRA: Entry: Rp 4.900 - 4.940 • Hard SL: Rp 4.750 • TP1: Rp 5.150 (+4.6%) • TP2: Rp 5.350 (+8.7%)
■ KALKULATOR LOT (MODAL RP 10JT, RISIKO 2% = RP 200RB): ■ Beli Maksimal: 12 Lot (Rugi terkunci maks Rp 204.000)
■■ Status: AWAITING_HUMAN_REVIEW. Cek chart interaktif di: <https://mbg-v2.pages.dev/markets/indonesia>

3.2 Tipe 2: Breaking News & Macro Shock Radar (Siaga 24/7)

■ [BREAKING MACRO ALERT] — VOLATILITAS TINGGI TERDETEKSI
Peristiwa: Lonjakan Harga Emas Dunia (+2.4% dlm 2 Jam) • Level Bahaya: ■ TINGGI (HIGH IMPACT)
■ BAHASA BAYI: “Geopolitik memanas, investor dunia panik mengamankan uang ke Emas. Harga emas internasional terbang.”
■ DAMPAK PASAR: Saham Emas BEI (\$ANTM, \$BRMS) Bullish Kuat • Saham Bank/IHSG Tertekan Sementara • Kripto (\$BTC) Volatile.
■■ SARAN TINDAKAN: Jangan buru-buru Haka saham perbankan. Pantau saham emas untuk swing cepat, pasang Stop Loss ketat.

3.3 Tipe 3: Morning Briefing 07:15 WIB & Midday Recap 12:15 WIB

■ [MORNING BRIEFING 07:15 WIB] — TOP 5 SAHAM BEI & KRIPTO HARI INI
■ GLOBAL: Wall St Bullish (+0.5%) • Minyak Brent \$78.40 (+1.2%) • DXY 101.2 • Sentimen IHSG: Bullish Hijau
■■ TOP 5 BEI: 1. \$BBRI (Buy 4900/TP 5250) • 2. \$ASII (Buy 5150/TP 5450) • 3. \$BREN (Buy 9800/TP 10600) • 4. \$ICBP • 5. \$PTBA
■ TOP 3 KRIPTO SPOT: 1. \$BTC/USD (Long \$58.200) • 2. \$ETH (\$2.480) • 3. \$SOL (\$138.5) | ■ Web: <https://mbg-v2.pages.dev>

3.4 Tipe 4: Format Percakapan Interaktif 2-Arah (Conversational Chat Mode)

■ [CONVERSATIONAL BOT CHAT — PENGGUNA BISA CHAT KAPAN SAJA]
• User: /rekom → Bot: “Daftar Saham Siap Beli: 1. \$BBRI (Buy Rp 4.900), 2. \$ASII (Buy Rp 5.150). Ketik /cek BBRI untuk detail!”
• User: /cek BBCA → Bot: “BBCA Rp 9.850. Net Foreign Buy +Rp 142 Miliar. Order Block di Rp 9.775. AI TimesFM Bullish Rp 10.150.”
• User: /news → Bot: “3 Berita Terkini: 1. The Fed rilis notula rapat, 2. Cadangan minyak AS turun, 3. BI-Rate tetap di 6.00%.”
• User: /makro → Bot: “Radar Makro: Emas \$2.510 (+0.3%), Brent \$78.40 (+1.2%), DXY 101.2 pts, Yield US 10Y 3.82% (Stabil).”

Waktu / Pola	Nama Format Pesan Telegram	Fungsi & Manfaat bagi Pengguna
07:15 WIB	Morning Briefing	Rangkuman Wall Street semalam & Top 5 Saham BEI + Top 3 Kripto Pilihan hari ini.
12:15 WIB	Midday Session 1	Review Sesi 1 IHSG, daftar akumulasi asing terbanyak vs distribusi asing terbanyak.
18:30 WIB	Evening Watch	Rekap penutupan bursa BEI, status TP/SL hari ini, dan persiapan Wall Street malam.
Realtime 24/7	Instant Buy & Macro Shock	Peringatan seketika jika ada saham menyentuh area beli atau lonjakan emas/minyak/dolar.
Chat 2-Arah	Conversational Commands	Pengguna bisa chat /rekom, /cek [EMITEN], /news, /makro kapan saja.

4. Panduan Lengkap Tahapan Set Up (Step-by-Step Setup Guide)

Berikut adalah panduan instalasi langkah-demi-langkah dari nol agar sistem ini dapat langsung dioperasikan oleh siapa pun:

Tahap & Langkah	Aktivitas yang Dilakukan	Perintah / Tindakan Konkret
Langkah 1: Persiapan Komputer	Pastikan terpasang Node.js v20+ atau Bun, serta Python 3.11+.	Ekstrak berkas source code: mkdir project-mbg-v2 cd project-mbg-v2 tar -xvf "...another project\workspace-...tar"
Langkah 2: Setup Database Supabase	Buat akun gratis di supabase.com , buat proyek mbg-v2-db.	Buka menu SQL Editor , jalankan skrip engine/database/schema.sql. Salin Project URL dan anon key dari menu API Settings.
Langkah 3: Setup Bot Telegram	Buat Bot baru via @BotFather di aplikasi Telegram.	Ketik /newbot, beri nama MBG v2 Radar Bot. Salin Bot Token . Cari @userinfobot untuk mengetahui Chat ID Anda.
Langkah 4: Konfigurasi Berkas .env	Buat file .env di root folder untuk menyimpan kredensial aman.	Isi nilai: SUPABASE_URL=https://... TELEGRAM_BOT_TOKEN=123... TELEGRAM_CHAT_ID=456...
Langkah 5: Uji Coba di Komputer	Uji kirim Telegram dan jalankan dashboard web di localhost.	Jalankan backend: py engine/run_pipeline.py --mode all (cek Telegram Anda!). Jalankan web: npm install && npm run dev.
Langkah 6: Deploy ke Cloudflare	Hubungkan repository GitHub ke Cloudflare Pages (Gratis).	Pilih preset Next.js , klik Deploy. Web aktif 24/7 di domain https://mbg-v2.pages.dev. Cron Python berjalan otomatis di GitHub Actions.

5. Evaluasi Cloudflare — Mengapa Jauh Lebih Menguntungkan?

Kriteria Perbandingan	Vercel Biasa	Cloudflare Pages (Pilihan Juara)	Dampak Langsung ke Pengguna
Kecepatan di Indonesia	80 - 150 ms (Server Singapore)	15 - 25 ms (Data Center Jakarta)	Web terbuka seketika tanpa jeda loading.
Batas Kuota Bandwidth	100 GB/bln (Overage fee mahal)	UNLIMITED BANDWIDTH (Gratis Bebas)	Nol risiko tagihan membengkak jika ramai.
Proteksi Keamanan Bot	Captcha standar	Cloudflare Turnstile Enterprise	Aman dari hacker tanpa mengganggu user.
Biaya Server Bulanan	Berpotensi \$20 - \$100/bln	RP 0 / BULAN (100% Free Tier)	Bebas biaya langganan bulanan selamanya.

6. Spesifikasi 10 Modul Fitur Unggulan Project MBG version 2

Modul Fungsional	Asal Sistem	Fitur Kunci & Manfaat Nyata untuk Pengguna Awam
1. Radar Makro Bahasa Bayi	Project ARIB	Memantau 28 event ekonomi global, menerjemahkan angka rumit ke bahasa santai ber-emoji.
2. Kalender Deep-Dive	Project ARIB	Jadwal rilis ekonomi dunia, baris berita bisa diklik membuka penjelasan edukatif 6 seksi.
3. Detektor Smart Money & Bandar	MBG v1 + B Plan	Lacak konglomerat BEI (Barito, Salim, Astra, dll.), akumulasi broker & level Order Block diskon.
4. Ramalan AI TimesFM 2.5	MBG B Plan	Kecerdasan buatan Google memetakan rentang kemungkinan harga 5 hari ke depan (probabilitas 80%).
5. Kartu Anti-Boncos Astra	MBG v1 Core	Tiket trading dengan batas beli, Stop Loss, dan kalkulator lot modal otomatis yang transparan.
6. Virtual Paper Trading	MBG B Plan	Uji coba sinyal sistem dengan uang virtual tanpa risiko, rekam jejak 30 hari tersimpan rapi.
7. Liga Strategi Exp3 Bandit	MBG B Plan	Sistem otomatis menyeleksi strategi yang sedang sering menang dan memarkir strategi yang lesu.
8. Matriks Korelasi & Backtest	Project ARIB	Matriks korelasi Pearson 10 aset dan simulasi reaksi harga historis 2 tahun pasca event.
9. Terminal 14 Pasar Dunia	Project ARIB	Ticker tape 36 aset, bursa saham global (US, ID, Asia), obligasi yield US 10Y, dan 56 mata uang.
10. Bot Telegram Siaga 24/7	MBG v1 + v2 Engine	Push notifikasi sinyal siap beli, breaking news shock, dan briefing harian langsung ke HP.

7. Rincian Anggaran Resource (Pembuktian Biaya Rp 0 / Bulan)

Komponen Sistem	Penyedia Layanan	Kapasitas Free Tier yang Disediakan	Biaya Bulanan
Web Frontend & CDN	Cloudflare Pages	Unlimited Bandwidth, 500 builds/bln, SSL Otomatis	Rp 0
Edge Cache Data Harga	Cloudflare Workers KV	100.000 read requests/hari (Lebih dari cukup)	Rp 0
Keamanan Anti-Hacker	Cloudflare Turnstile	Proteksi anti-bot enterprise tanpa captcha gambar	Rp 0
Otak Analisis Quant 24/7	GitHub Actions	2.000 menit cron gratis/bulan (Pemakaian ~300 mnt)	Rp 0
Database Riwayat 30 Hari	Supabase PostgreSQL	500 MB database, auto-purge 30 hari	Rp 0
Notifikasi Smartphone	Telegram Bot API	Unlimited push message gratis selamanya	Rp 0
Data Saham & Forex Live	Frankfurter + Yahoo v8	Endpoint publik resmi tanpa langganan API	Rp 0
TOTAL BIAYA BULANAN	Hedge Fund Zero-Cost	Bebas Beban Finansial Selamanya	RP 0 / BULAN

8. Roadmap Eksekusi & Rencana Peluncuran (Sprint Plan)

Tahapan Sprint	Target Output Fungsional Sistem	Penanggung Jawab
Sprint 1: Fondasi Stack (Minggu 1)	Ekstrak berkas Project ARIB, setup repository GitHub, deploy ke Cloudflare Pages, aktifkan proteksi Turnstile.	Tim IT & Infra
Sprint 2: Injeksi Otak MBG (Minggu 2)	Hubungkan data 6 Konglomerat BEI, Dividen Hunter, dan kalkulator lot Astra ke UI. Setup database Supabase PostgreSQL.	Tim IT & Trader
Sprint 3: Bot Telegram 24/7 (Minggu 3)	Konfigurasi notifikasi Sinyal Siap Beli instan, breaking news radar 24/7, dan integrasikan grafik AI TimesFM 2.5.	Tim Quant & IT
Sprint 4: Uji Coba Lapangan (Minggu 4)	Jalankan paper trading virtual 14 hari bursa, verifikasi keandalan bot Telegram saat volatilitas tinggi, handover ke user.	Seluruh Tim

KESIMPULAN FINAL PROJECT MBG VERSION 2: Project MBG version 2 adalah terminal trading masa depan yang menggabungkan kecerdasan analitik level hedge fund dengan visual proses bisnis yang sangat mudah dipahami orang awam. Didukung jaringan Cloudflare lokal Jakarta dan bot Telegram siaga 24/7, Anda tidak akan pernah lagi ketinggalan momen emas di pasar, terhindar dari jebakan berita rumit, dan dapat mengelola risiko modal secara terukur tanpa biaya operasional bulanan.